Física I

Turno I

Apuntes de Clase 8

Turno H
Prof. Pedro Mendoza Zélis

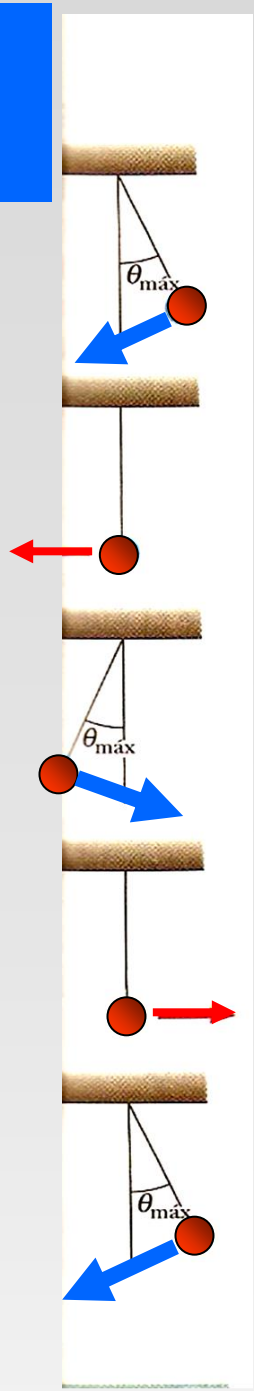
Movimiento Armónico Simple (M.A.S.)

Es interesante analizar un tipo de movimiento que es el que ocurre cuando un objeto es **apartado de la posición de equilibrio estable** y se produce un **movimiento oscilatorio** alrededor de ésta, limitado por dos posiciones extremas. En la naturaleza existen varios ejemplos conocidos como la oscilación de un péndulo, la vibración de una cuerda, el balanceo de un barco o el movimiento de una masa sujeta a un resorte, entre otros.

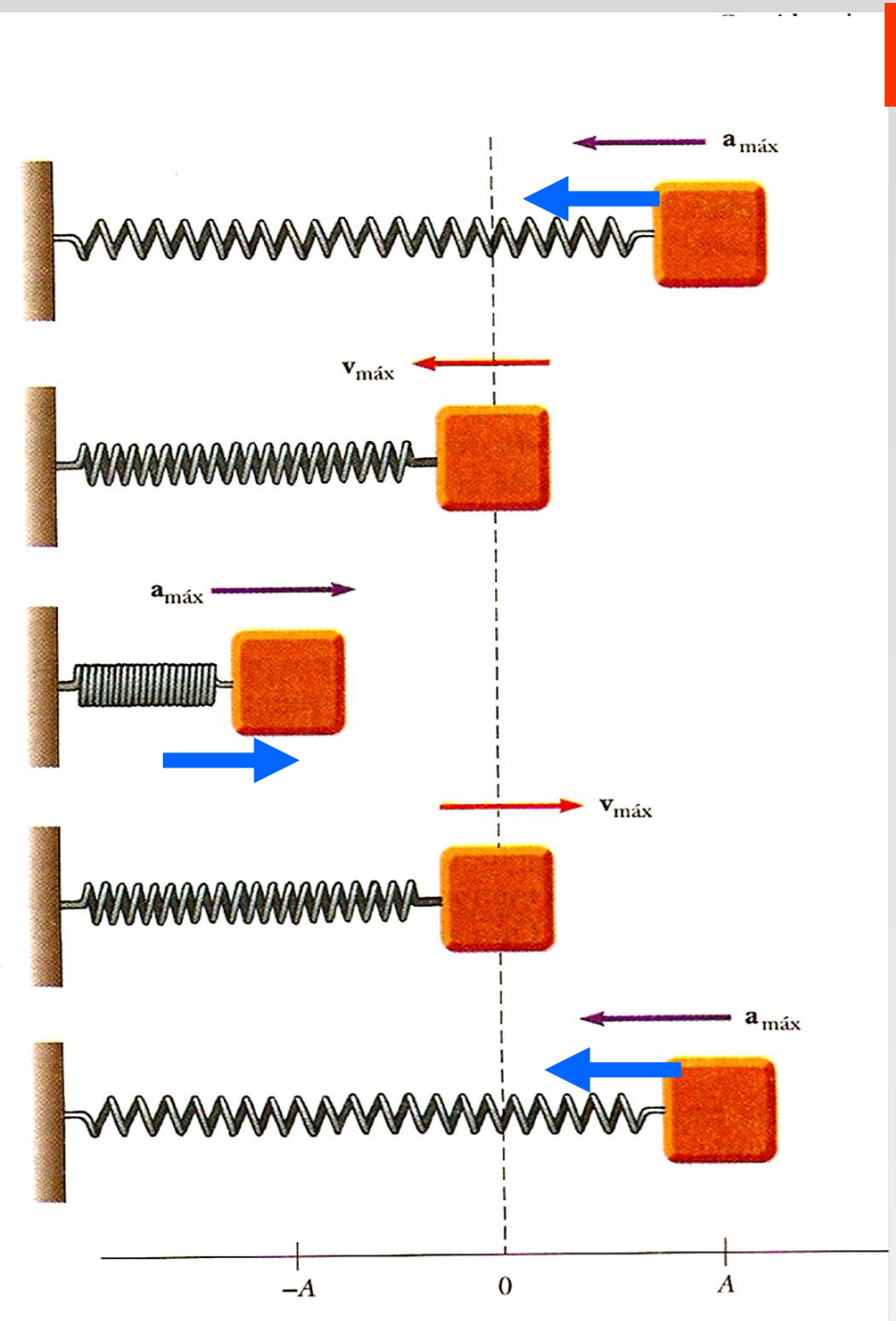
Todos estos movimientos periódicos se producen debido a la existencia de una **fuerza que tiende a restaurar** al objeto en cuestión a la **posición de equilibrio estable** ya mencionada.

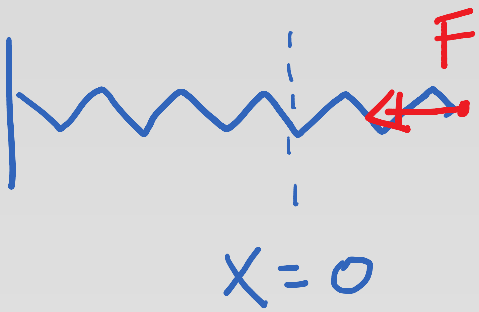
La descripción matemática de la posición del objeto en función del tiempo no siempre es simple. En esta clase vamos a estudiar el tipo más sencillo de movimiento oscilatorio que se puede describir con una función trigonométrica simple.

Péndulo simple



Resorte





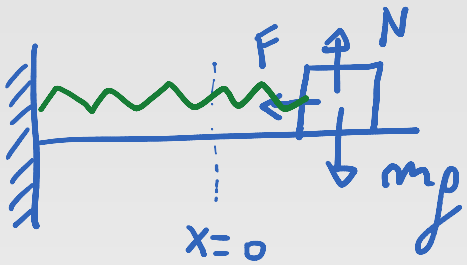
$$|F| \propto |x|$$

$$F = -kx$$

$$\bar{F} = -kx\,\hat{x}$$

k: cte del resorte [N/m]

SE PUEDE MEDIR K DE UNA MANERA DINÁMICA



$$\sum F_y = 0 \Rightarrow a_y = 0$$

TIEMPO DE UNA OSCILACIÓN COMPETA LO LLAMAMOS PERÍODO:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$

CASO IDEAL

- LEY DE HOOK
- SIN MASA
- ROCE DESPRECIABLE

ANOTACIÓN

$$\dot{x} = \frac{dx}{dt}$$

$$\ddot{x} = \frac{d^2x}{dt^2}$$

$$\sum F_x = -kx = ma = m\frac{d^2x}{dt^2}$$

$$-kx = m\ddot{x}$$

$$\boxed{\ddot{x} + \frac{k}{m}x = 0}$$

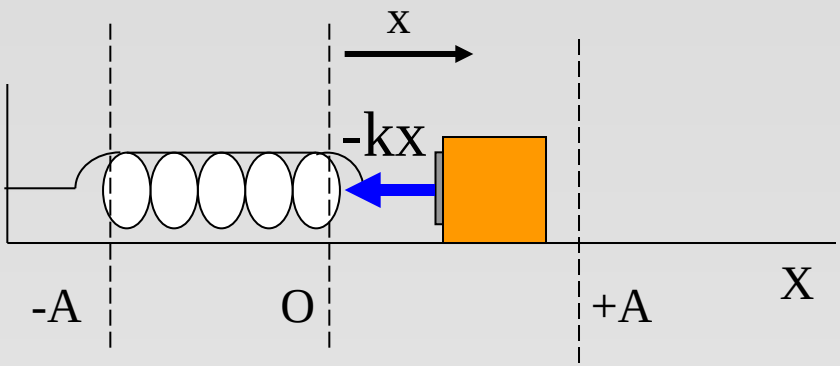
BUSCAMOS UNA FUNCIÓN $x(t)$ QUE CUMPLA QUE:

$$\frac{d^2x(t)}{dt^2} + \frac{k}{m}x(t) = 0$$

Movimiento Armónico Simple (M.A.S.)

Una partícula que se mueve a lo largo de un eje, describe un M.A.S. cuando existe una fuerza restauradora proporcional al desplazamiento, es decir, que actúa en sentido contrario. En general, esta condición se cumple casi siempre cuando es pequeña la separación del equilibrio.

¿Qué tipo de fuerza restauradora es la responsable de generar un M.A.S?



En el caso de un resorte, Ley de Hooke:

$$F_x = -\,k\,x \quad (I)$$

Combinando la ec. (I) con la 2da Ley de Newton nos queda:

$$F_x = ma_x \quad \Rightarrow \quad -kx = m\frac{d^2x}{dt^2} \quad \Rightarrow \quad \boxed{a = \frac{d^2x}{dt^2} = -\frac{k}{m}x}$$

La aceleración es proporcional al desplazamiento y tiene sentido contrario.

Si un sistema presenta esta característica, se puede concluir que el mismo presenta un M.A.S.

$$F_x = -kx = m\frac{d^2x}{dt^2} \quad \Rightarrow \quad m\frac{d^2x}{dt^2} + kx = 0 \quad \Rightarrow$$

$$\boxed{\frac{d^2x(t)}{dt^2} + \frac{k}{m}x(t) = 0}$$

(II) Ecuación diferencial de 2do orden

Esta es una ecuación cuya solución es una función del tiempo y debe cumplir con ciertas condiciones:

1) Debe ser periódica ya que debe poder describir un movimiento periódico provocado por una fuerza restauradora.

2) la solución $x\ (t)$ tiene que ser tal que la derivada 2da tiene que coincidir con $x\ (t)$ pero con signo cambiado, para todo valor de tiempo t.

Demostración con aerosol de la forma de un MAS:

https://www.youtube.com/watch?v=P-Umre5Np_0

$$F_x = -kx = m\frac{d^2x}{dt^2} \quad \Rightarrow \quad m\frac{d^2x}{dt^2} + kx = 0 \quad \Rightarrow$$

$$\boxed{\frac{d^2x(t)}{dt^2} + \frac{k}{m}x(t) = 0}$$

(II) Ecuación diferencial de 2do orden

Esta es una ecuación cuya solución es una función del tiempo y debe cumplir con ciertas condiciones:

1) Debe ser periódica ya que debe poder describir un movimiento periódico provocado por una fuerza restauradora.

2) la solución $x\ (t)$ tiene que ser tal que la derivada 2da tiene que coincidir con $x\ (t)$ pero con signo cambiado, para todo valor de tiempo t.

Entonces proponemos:

$$x\ (t) = A\cos\ (\omega\ t + \phi)$$

Derivemos y veamos qué nos queda al reemplazar las expresiones en la ecuación (II):

$$\boxed{\frac{d^2x(t)}{dt^2} + \frac{k}{m}x(t) = 0}$$

$$x\ (t) = \ A\cos\ \ (\omega\ t + \phi)$$

$$\frac{dx(t)}{dt} = -A\ \omega\,\mathrm{sen}(\,\omega t + \phi)$$

$$\frac{d^2x(t)}{dt^2} = -A\omega^2\cos(\,\omega t + \phi)$$

$$-A\omega^2\cos(\,\omega t + \phi) + \frac{k}{m}A\cos(\,\omega t + \phi) = 0$$

$$\frac{k}{m}\cancel{A}\,\cancel{\cos(\,\omega t + \phi)} = \cancel{A}\omega^2\,\cancel{\cos(\,\omega t + \phi)}$$

Entonces: $\boxed{\omega^2 = \frac{k}{m}}$ Frecuencia angular

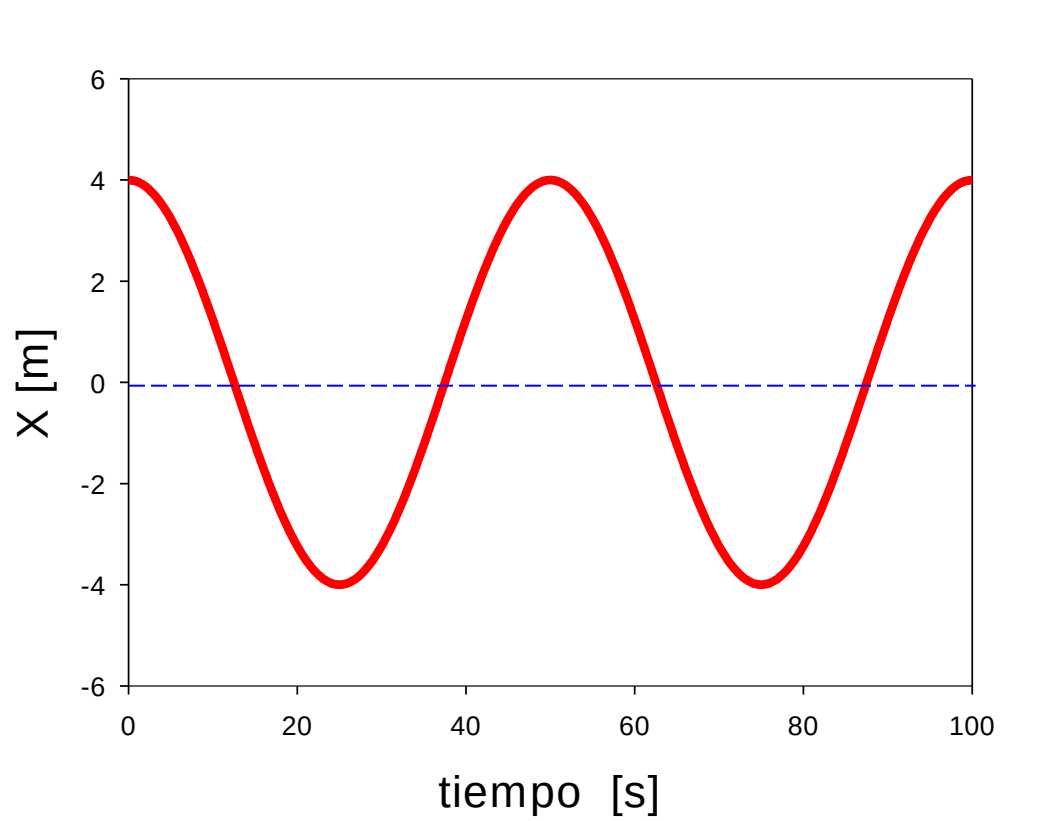
Una solución a la ecuación diferencial es:

$$\boxed{x\ (t) = \ A\cos\ \ (\omega\ t + \phi)}$$

con:

$$\boxed{\omega^2 = \frac{k}{m}}$$

$x\ (t) = \ A\cos\ \ (\omega\ t + \phi)$
$con\ A = 4\ \ m$
$\omega = 7.2\ \ {}^{1}/_{s}$
$\phi = 0$



$$x\ (t) = A\cos\ \ (\omega\ t + \phi)$$

- A se denomina amplitud del movimiento.
- $\omega = \sqrt{k/m}$ es la frecuencia angular.
- $(\omega\ t + \phi)$ es la fase.
- φ es la fase inicial (condiciones iniciales para t = 0).

1) Como los valores máximo y mínimo de la función coseno son +1 y -1, el movimiento se realiza en una región del eje X comprendida entre +A y -A, respectivamente.

2) La función coseno es periódica y se repite cada 2π, por tanto, el movimiento se repite cuando el argumento de la función coseno se incrementa en 2π, es decir, cuando transcurre un tiempo T tal que:

$$T = 2\pi/\omega = \text{período}$$

Demostrar que:

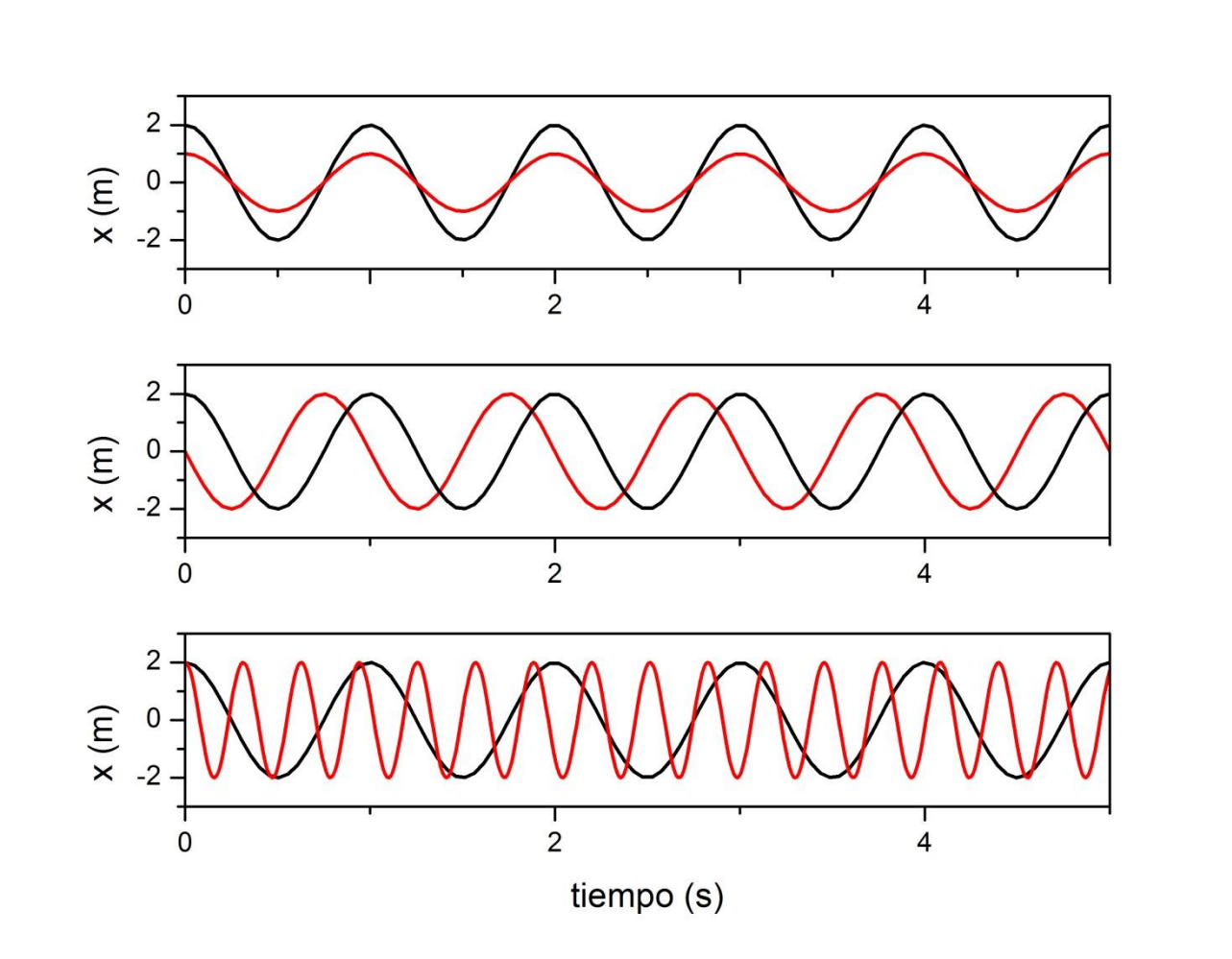
$x(\ t + T) = x(t)$

Frecuencia: $f = \dfrac{1}{T} = \dfrac{\omega}{2\pi}$, $\quad [f] = \dfrac{1}{s} = Hertz$

$$x\ (t) = A\cos\ \ (\omega\ t + \phi)$$

Curva negra
A = 2m
w = 6.28 rad/s
φ = 0 rad

Curva roja todo igual cambiando:



A= 1m

φ = 1.57 rad

w = 20 rad/s

Como la **posición** en un M.A.S. viene dada por la ecuación:

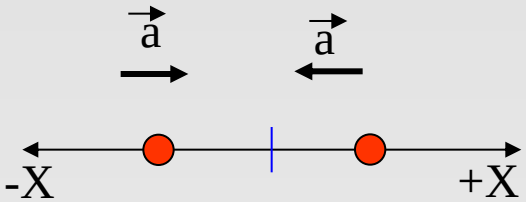
$$x\ (t) = \ A\cos\ \ (\omega\ t + \phi),$$

la **velocidad** queda expresada como:

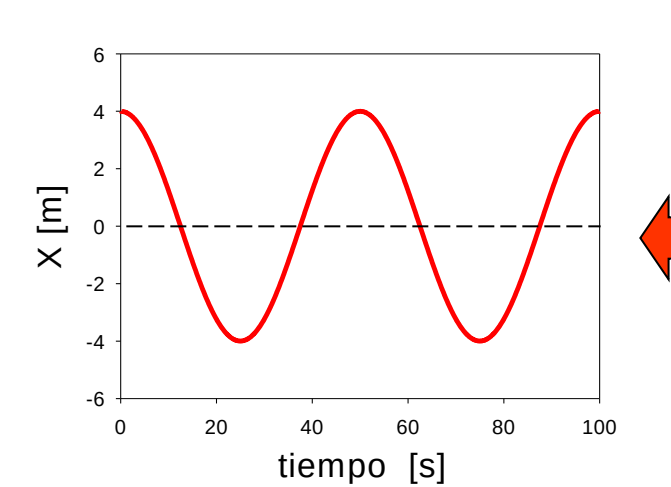
$$v\ (t) = \frac{d\ x(t)}{dt} = -A\ \omega\ sen\ (\omega\ t + \phi),$$

y la **aceleración** queda expresada como:

$$a\ (t) = \frac{d\ v(t)}{dt} = -A\omega^2 \cos\ \ (\omega\ t + \phi) =$$

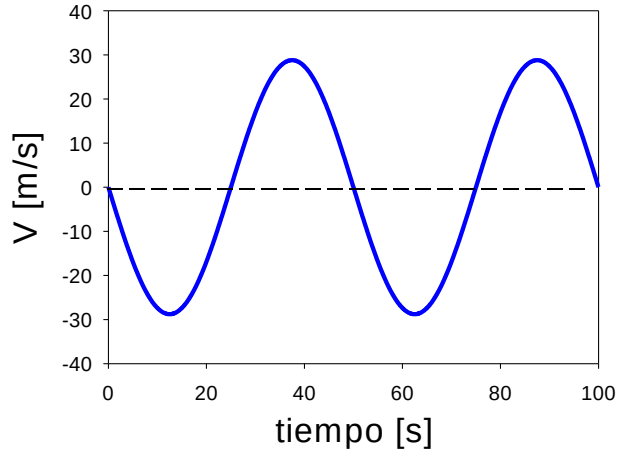


Se puede observar que la aceleración está dirigida en sentido contrario a la posición x: *si* $x>0$, $a<0$ *y si* $x<0$, $a>0$. Además, se observa que la aceleración vale 0 cuando el objeto está en la posición de equilibrio (x = 0) y toma su máximo valor con signo contrario cuando se encuentra en la máxima elongación (x_{max}).



$$x\ (t) = A\cos\ (\omega\ t + \phi)$$

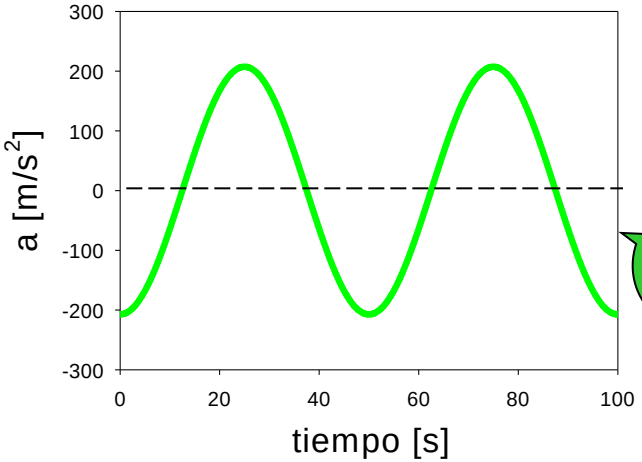
$$|x_{max}| = A$$



$$v\ (t) = -A\ \omega\ sen\ (\omega\ t + \phi)$$

La velocidad está desfasada en 90º

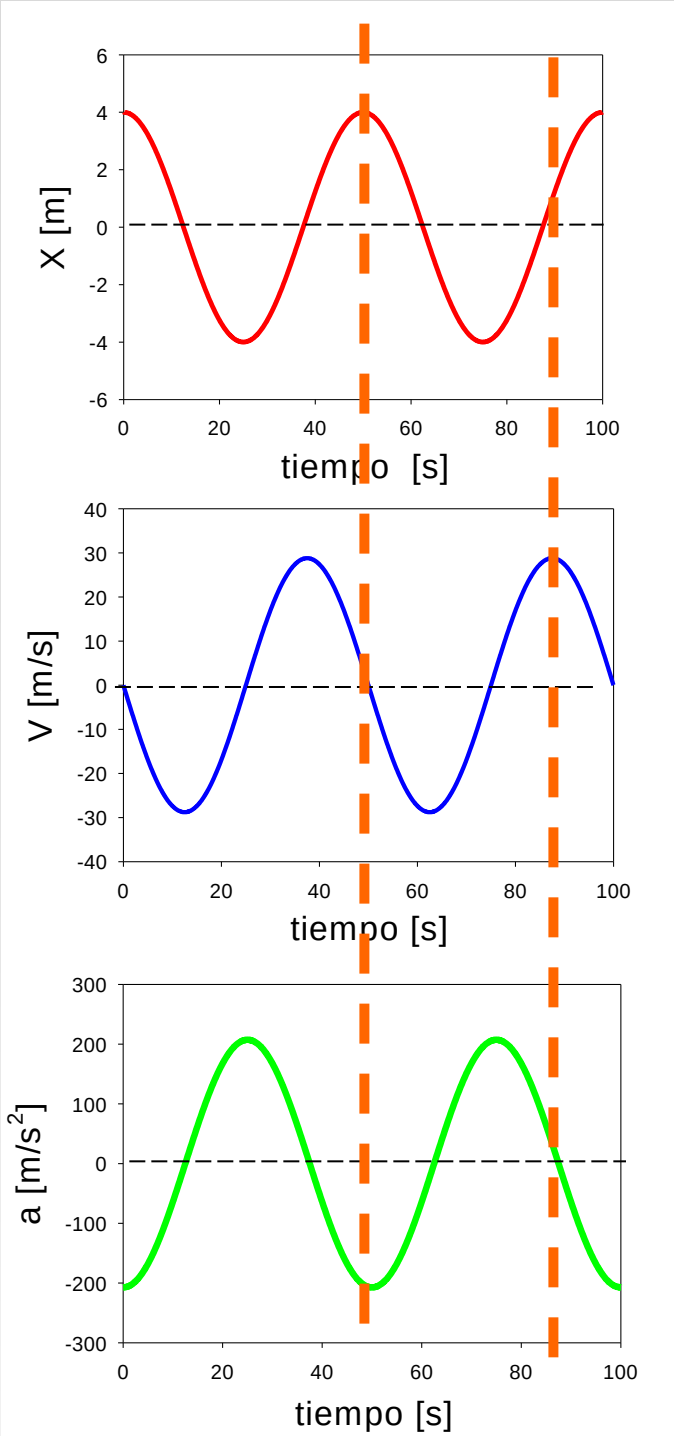
$$|v_{max}| = A\omega$$

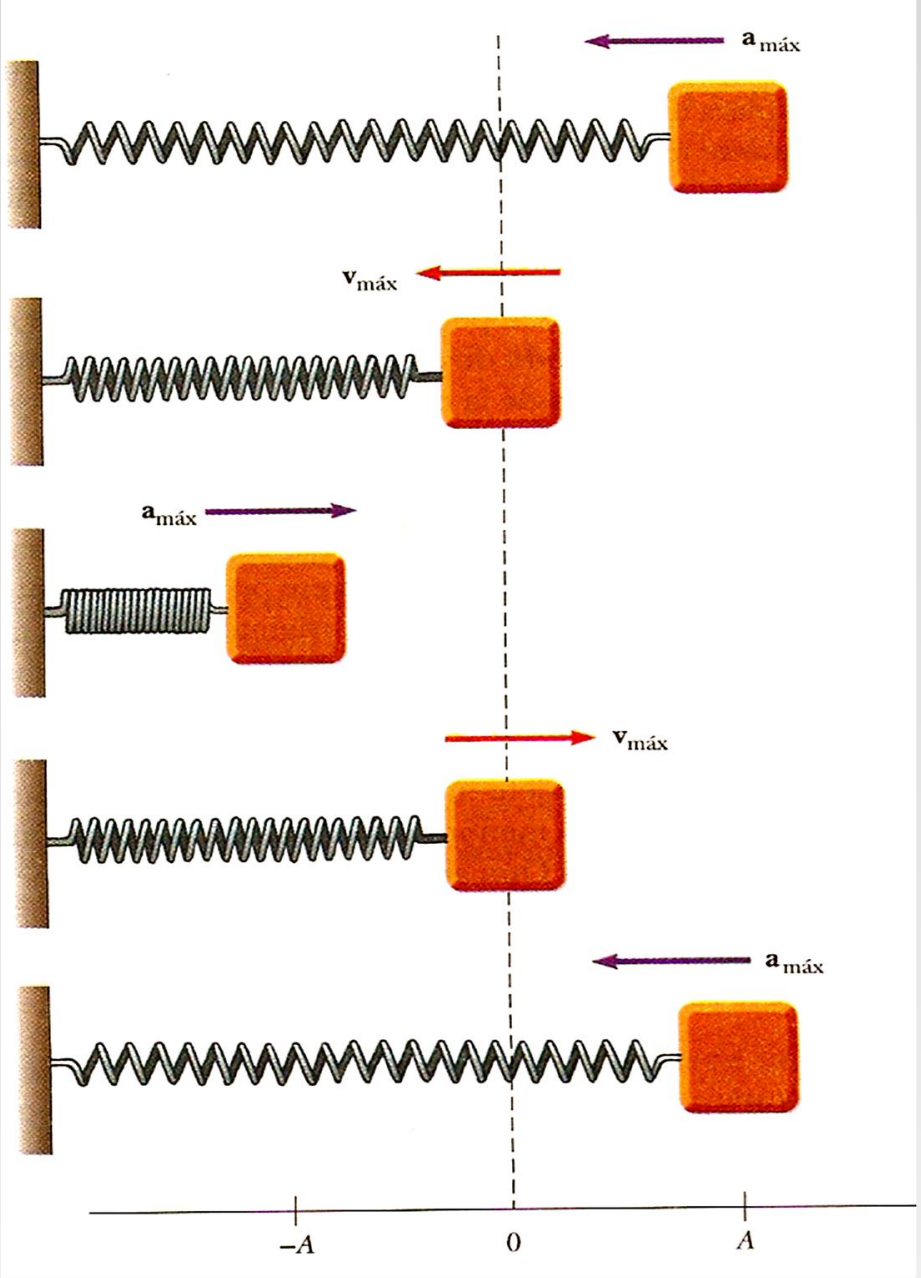


$$a\ (t) = -A\omega^2\cos\ (\omega\ t + \phi) = -\ \omega^2 x$$

La aceleración está en contrafase respecto a x (t)

$$|a_{max}| = A\omega^2$$


X [m]
tiempo [s]
V [m/s]
tiempo [s]
a [m/s2]
tiempo [s]


a máx
v máx
a máx
v máx
a máx
−A
0
A

¿Qué ocurre con la energía en un M.A.S?

Si la única fuerza que actúa es la restauradora – k x, ya vimos que es conservativa, entonces:

$$\Delta E_{mec} = W_{NC} = 0$$

$$E_{mec,f} = E_{mec,i} \quad \Rightarrow \quad E_{c,f} + E_{p,el,f} = E_{c,i} + E_{p,el,i} = cte$$

$$E_{mec} = \frac{1}{2} m v^2 + \frac{1}{2} k x^2 = cte$$

$$E_{mec} = \frac{1}{2} m \underbrace{(-A\ \omega\ sen\ (\omega\ t + \phi))^2}_{v^2} + \frac{1}{2} k\ A^2 \underbrace{\cos^2\ (\omega\ t + \phi)}_{x^2} = cte \quad \Rightarrow$$

¿Qué ocurre con la energía en un M.A.S?

Si la única fuerza que actúa es la restauradora – k x, ya vimos que es conservativa, entonces:

$$E_{mec} = \frac{1}{2} m \underbrace{(-A\ \omega\ sen\ (\omega\ t + \phi))^2}_{v^2} + \frac{1}{2} k\ \underbrace{A^2\ \cos^2\ (\omega\ t + \phi)}_{x^2} = cte$$

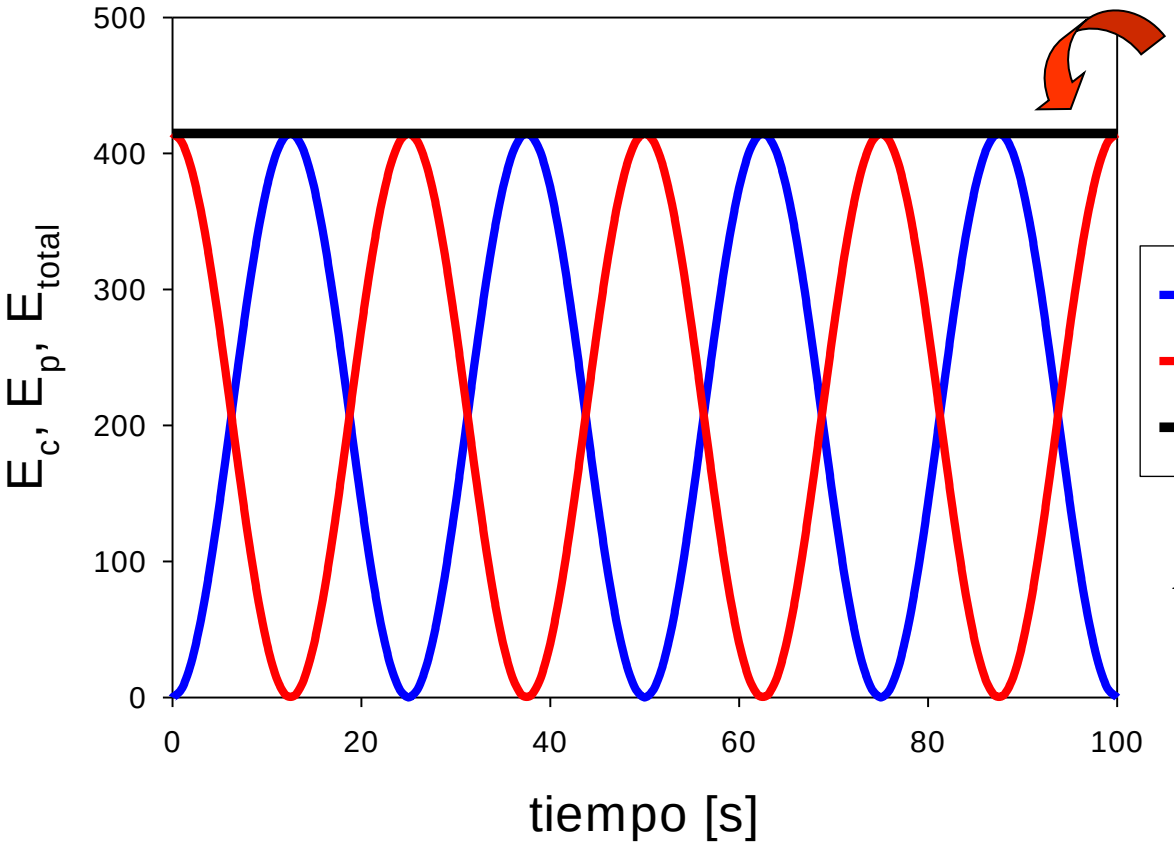
$$E_{mec} = \frac{1}{2} m\, \omega^2 A^2\ sen^2(\omega\ t + \phi)\ + \frac{1}{2} k\ A^2\ \cos^2\ (\omega\ t + \phi) = cte$$

$$E_{mec} = \frac{1}{2} k A^2\ sen^2(\omega\ t + \phi)\ + \frac{1}{2} k\ A^2\ \cos^2\ (\omega\ t + \phi) = cte$$

$$\boxed{E_{mec} = \frac{1}{2}\ k\ A^2 = cte}$$

Para todo tiempo t

Energía cinética, potencial y total

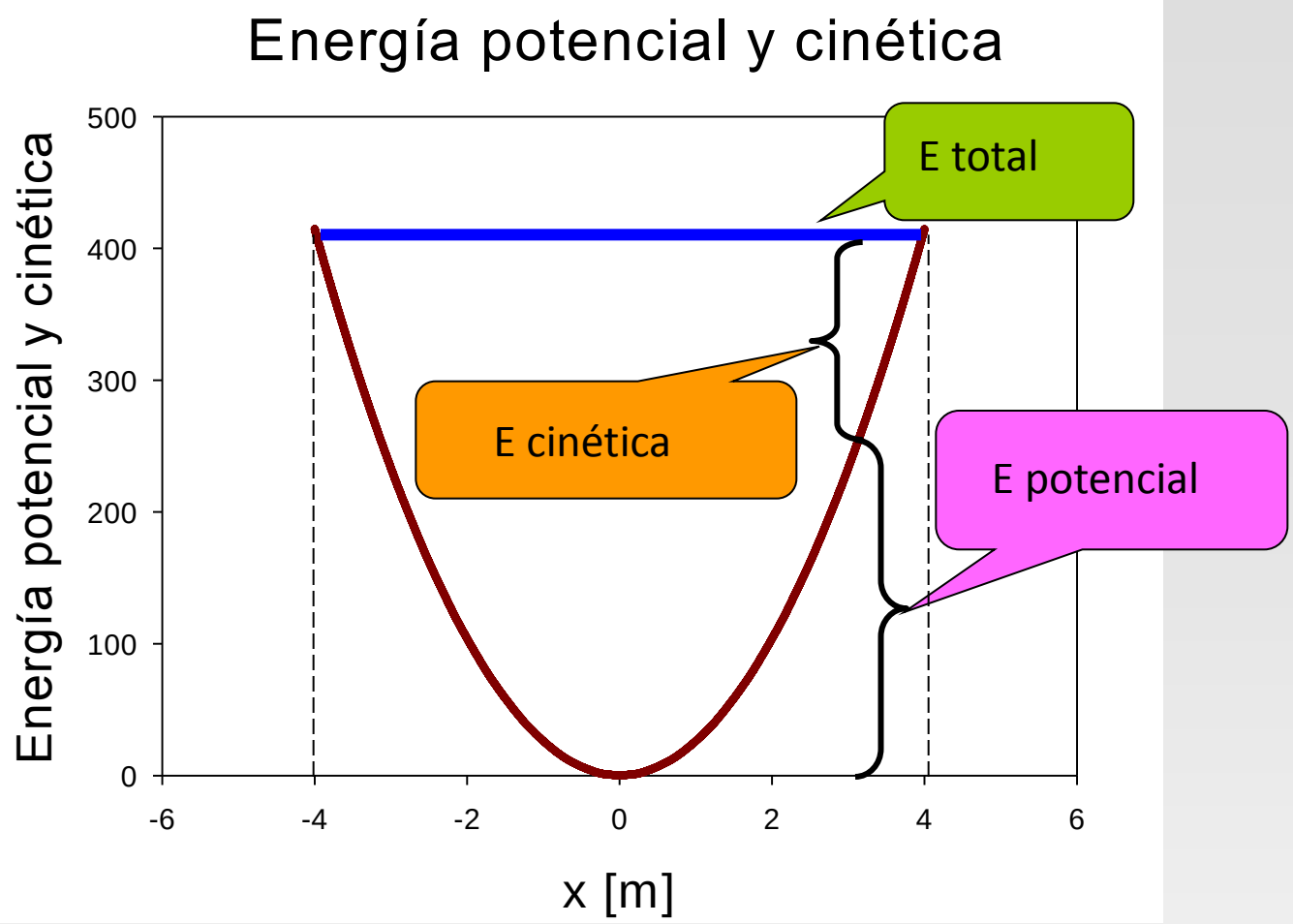


$$E_{total} = \frac{1}{2} k\ A^2$$

$$E_c = \frac{1}{2} m\ v^2$$

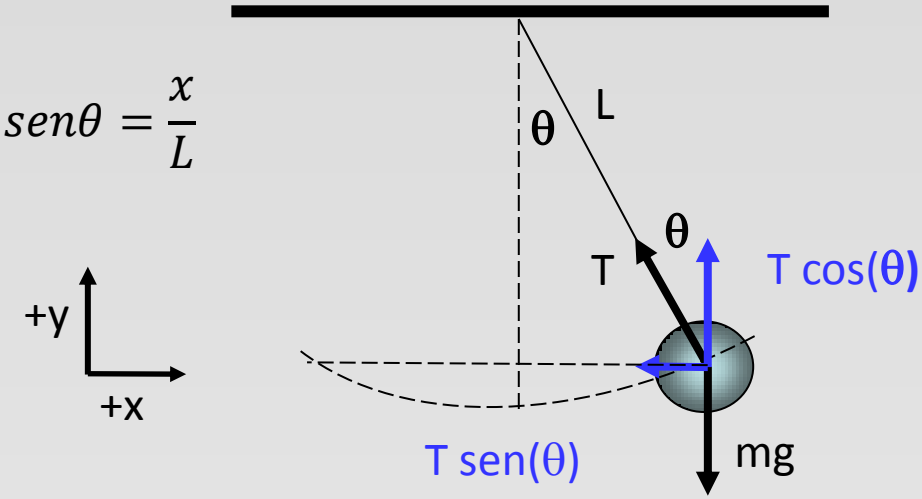
$$E_p = \frac{1}{2} k\ x^2$$

¿Cómo son las energías cinética y potencial en función de la posición?



El péndulo simple

$$sen\theta = \frac{x}{L}$$



$$F_x = -T(\theta)\sin\theta = m\frac{d^2x}{dt^2}$$

$$F_y = T(\theta)\underbrace{\cancel{\cos\theta}}_{1} - mg = m\frac{d^2y}{dt^2} = 0$$

$$T = mg$$

En el caso de ángulos pequeños, $\cos\theta \approx 1$ y $\frac{d^2y}{dt^2} = 0$ $\Rightarrow$ $T = mg$

$$\sum F_x = -mg\frac{x}{L} = m\frac{d^2x}{dt^2} \Rightarrow \boxed{\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{g}{L}x = 0}$$

Si comparamos esta expresión con $$\frac{d^2x(t)}{dt^2} + \omega^2 x(t) = 0$$

concluimos que: $$\boxed{\omega^2 = \frac{g}{L}}$$ para el caso de un péndulo simple

La solución de la ecuación (III) es: $x = A\cos\ (\omega\ t + \delta)$

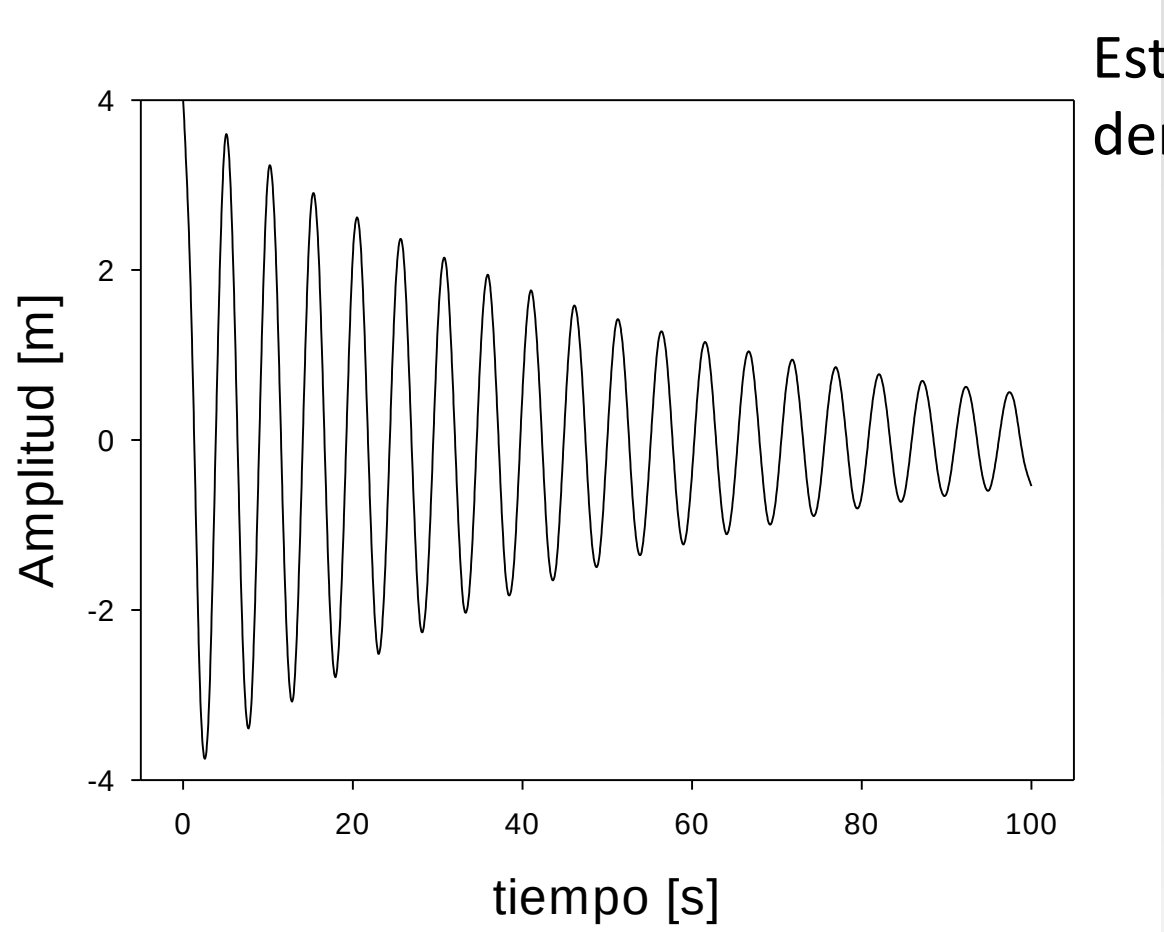
Donde A es el desplazamiento angular máximo y $\omega = \sqrt{\frac{g}{L}}$

El período de un péndulo simple es: $\omega = \frac{2\pi}{T}$ ➡

$$\boxed{T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}}$$ ➡ Midiendo el período de un péndulo simple podríamos determinar “g”

Oscilaciones amortiguadas

En todos los movimientos oscilantes reales se disipa energía mecánica debido a algún tipo de fuerza de fricción o rozamiento. Esto hace que la amplitud del sistema vaya disminuyendo a medida que transcurre el tiempo.



Este tipo de movimiento se denomina "**amortiguado**"

La ecuación de movimiento es:

$$-kx - b\frac{dx}{dt} = m\frac{d^2x}{dt^2}$$

La término $F_d = -b\ v$ representa la fuerza dinámica, proporcional a la velocidad, ejercida sobre el oscilador en sentido contrario al movimiento.

La solución es del tipo:

$$\boxed{x = A_0\ e^{-\left(\frac{b}{2m}\right)t}\ \cos\ (\omega' t + \delta)}$$

donde A_0 es la amplitud original,

$$\omega' = \omega_0 \sqrt{1 - \left(\frac{b}{2m\omega_0}\right)^2}$$

y $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$ es la frecuencia cuando no hay amortiguamiento

Oscilaciones forzadas

Es posible compensar la pérdida de energía de un oscilador amortiguado, aplicando una fuerza externa que realice un trabajo positivo sobre el sistema. Esto ocurre cuando la fuerza actúa en el sentido de movimiento del objeto, como por ej. cuando damos pequeños “empujoncitos” en instantes adecuados a los niños que se hamacan. Esta dependencia temporal puede expresarse como:

$$F_{ext}(t) = F_0 \ \cos(\omega' \ t)$$

La ecuación de movimiento del objeto es entonces:

$$m\frac{d^2x}{dt^2} + b\frac{dx}{dt} + kx = F_0 \cos(\omega' t)$$

La solución es: $$\boxed{x(t) = A \ \cos \ (\omega' t - \phi)}$$

donde: $$A = \frac{F_0/m}{\sqrt{\left[(\omega'^2 - \omega_0{}^2)^2 + \left(\frac{b\omega'}{m}\right)^2\right]}}$$

resonancia!!!!

y $$\phi = arc\cos \frac{b\omega'/m}{\sqrt{(\omega'^2 - \omega_0{}^2)^2 + \left(\frac{b\omega'}{m}\right)^2}}$$

ω' es la frecuencia de la fuerza externa

ω_0 es la frecuencia propia del sistema

Resonancia: se llama resonancia al caso en el que la frecuencia externa (ω') coincide con la frecuencia propia del objeto (ω_0). Para esta condición la amplitud alcanza su máximo valor.

Ejemplos de resonancia:

1) Los terremotos son fuerzas oscilatorias que, aplicadas a edificios pueden llegar a destruirlos parcial o totalmente. Actualmente los edificios se construyen de manera que la frecuencia propia (ω_0) no coincida con los valores comprendidos en el rango 0-15 Hz, que es la frecuencia típica de los terremotos.

2) Un puente colgante de Inglaterra colapsó cuando unas tropas marchaban sobre él en forma acompasada: la vibración de resonancia inducida por los soldados aumentó la amplitud de oscilación lo suficiente como para romper el puente (1830). Hoy día se sabe que hay que “romper fila” al atravesar un puente!!

3) Puente de Tacoma, Estados Unidos (1940)

Los fuertes vientos produjeron vórtices con fuerzas impulsoras periódicas de una frecuencia (ω') similar a la propia del puente (ω_0) provocando la ondulación observada y luego el colapso del mismo.

3) Puente de Tacoma, Estados Unidos (1940)

https://www.youtube.com/watch?v=XggxeuFDaDU

Los fuertes vientos produjeron vórtices con fuerzas impulsoras periódicas de una frecuencia (ω') similar a la propia del puente (ω_0) provocando la ondulación observada y luego el colapso del mismo.